

OpenWLF 프로젝트 요약 보고서

프로젝트 개요

OpenWLF (Open Watchlist Filtering System)는 금융기관의 **AML(Anti-Money Laundering)** 컴플라이언스를 위한 감시목록 필터링 시스템입니다. 고객 정보를 OFAC, UN, EU 제재 리스트와 실시간 대조하여 자금세탁 위험을 식별합니다.

항목	내용
기술 스택	Java 17 Spring Boot 4.0.1 Gradle 9.2+ JPA/Hibernate
데이터베이스	H2 (개발), PostgreSQL/MySQL (운영)
API 문서	SpringDoc OpenAPI 3.0 (Swagger UI)

시스템 아키텍처



주요 기능

기능	설명
고객 필터링	9가지 매칭 알고리즘 (EXACT, FUZZY, PHONETIC, JARO_WINKLER, NGRAM, KOREAN 등)
Alert 관리	6단계 상태 (NEW → IN_REVIEW → ESCALATED → CONFIRMED/FALSE_POSITIVE/CLOSED)
Case 관리	Alert→Case 전환, 담당자 배정, 우선순위, SAR 보고
제재 리스트 동기화	OFAC/UN/EU 리스트 자동 다운로드 (Cron)
감사 추적	모든 변경사항 기록, 컴플라이언스 충족

모듈 구조

```
openWLF/ ├── api-module/ | └─ REST API
          (Controller, DTO) ├── core-module/ | └─ 필터링, 규칙 엔진, 스코어링
                               ├── data-module/ | └─ Entity, Repository, Service
                               ├── config-module/ | └─ YAML 규칙 설정 로더
                               └─ batch-module/ └─ 제재 리스트 동기화
```

점수 체계

0-49점 : 정상 통과 | 50-69점 : 검토 필요 | 70-100점 : 경보 발동 (Alert 생성, 거래 차단)

설계 특징

SOLID 원칙 준수: Strategy, Registry, Facade 패턴 적용

동적 규칙 엔진: YAML 설정으로 규칙 추가/수정 가능

확장 가능한 매칭: 새로운 알고리즘 쉽게 추가 가능

완전한 감사 추적: AML 컴플라이언스 요구사항 충족